

Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGEE-UFMG ao longo de dois semestres

Beatriz S. Campagnaro, Izabela C. S. Barbosa, Filipe C. Andrade e Stephanie F. Lemos

28 de Agosto de 2026

Introdução

Nesse estudo de caso, temos como objetivo comparar o IMC (Índice de Massa Corporal) médio de duas populações independentes de estudantes. O grupo amostral é composto por alunos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), referente aos semestres 2016-2 e 2017-2.

O IMC é utilizado como um indicador indireto (variável proxy) para avaliar possíveis mudanças no estilo de vida dos estudantes entre esses dois períodos. As duas turmas são compostas por alunos diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como esse índice possui limitações conhecidas, é mais adequado analisar os dados separando-os por gênero. Portanto, os testes estatísticos serão realizados de forma independente para as populações masculina e feminina

Para realizar essa comparação, o estudo fará uso de ferramentas de inferência estatística. Em resumo, serão aplicados testes de hipóteses para verificar se houve diferença significativa nas médias dos dois semestres, além da realização de testes de equivalência para avaliar a relevância prática dos resultados. As premissas matemáticas necessárias para os testes e a adequação do tamanho das amostras também serão avaliadas, sendo a justificativa de cada uma dessas etapas detalhada no decorrer deste estudo de caso.

Coleta e Tratamento de Dados

O primeiro passo foi a coleta dos dados disponibilizados nos arquivos .CSV. Em seguida, os dados foram tratados para ficarem no mesmo formato, com as colunas padronizadas da seguinte forma:

Semestre	ID	Curso	Genero	Idade	Altura (m)	Peso (kg)
-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-
:	:	:	:	:	:	:
-	n	-	-	-	-	-

```
# 1. Configuração dos arquivos e das colunas
# Cada semestre é definido por: caminho do arquivo, separador,
# mapeamento das colunas, filtro de curso e identificação do semestre.
```

```
config_2016 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20162.csv",
  separador    = ",",
  mapa_colunas = c(ID = "ID", Curso = "Course", Genero = "Gender",
                    Altura = "Height.m", Peso = "Weight.kg"),
```

```

filtro_curso = "PPGEE",    # 2016 vem misturado com a graduação
semestre     = "2016-2"
)

config_2017 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20172.csv",
  separador    = ";",
  mapa_colunas = c(Peso = "Weight.kg", Altura = "height.m",
                   Genero = "Sex", Idade = "Age.years"),
  filtro_curso = NULL,      # 2017 já vem só com PPGEE
  semestre     = "2017-2"
)

```

2. Carregamento e padronização dos dados

```

carregar_dados <- function(config) {
  bruto <- read.csv(config$caminho,
    sep = config$separador,
    stringsAsFactors = FALSE)

  bruto <- rename(bruto, !!!config$mapa_colunas)

  # Criação das colunas ausentes no arquivo original
  if (!"Idade" %in% names(bruto)) bruto$Idade <- NA_real_
  if (!"Curso" %in% names(bruto)) bruto$Curso <- "PPGEE"
  if (!"ID" %in% names(bruto)) bruto$ID <- seq_len(nrow(bruto))

  # Aplicação do filtro de curso quando necessário
  if (!is.null(config$filtro_curso)) {
    bruto <- filter(bruto, Curso == config$filtro_curso)
  }

  bruto$Semestre <- config$semestre
  select(bruto, Semestre, ID, Curso, Genero, Idade, Altura, Peso)
}

dados_2016 <- carregar_dados(config_2016)
dados_2017 <- carregar_dados(config_2017)

```

O arquivo de 2016 contém também alunos de graduação (curso ENGSIS) e por isso foi aplicado um filtro para selecionar somente alunos do PPGEE; o de 2017 já contém exclusivamente alunos de pós-graduação.

Em seguida foi calculado o IMC de cada participante por meio da equação:

$$IMC = \frac{Peso}{Altura^2}$$

sendo o peso dado em quilogramas (kg) e a altura em metros (m). O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada IMC, adicionada ao final do conjunto de dados.

```

# 3. Cálculo do IMC
calcular_imc <- function(dados) {
  mutate(dados, IMC = Peso / (Altura^2))
}

```

```
dados_2016 <- calcular_imc(dados_2016)
dados_2017 <- calcular_imc(dados_2017)
```

Antes dos testes de hipótese, os dados foram verificados quanto à presença de valores ausentes e identificadores duplicados. Não foram aplicados filtros por faixa de altura ou peso, a fim de evitar a exclusão de observações potencialmente legítimas. A base de 2016-2 continha 28 observações (21 homens e 7 mulheres) e a de 2017-2, 25 (21 homens e 4 mulheres). Não foram identificados valores ausentes ou duplicidades, portanto, nenhuma observação foi excluída.

```
checar_qualidade <- function(dados) {
  # 4. Verificação da qualidade dos dados
  dados %>%
    group_by(Semestre) %>%
    summarise(
      n_total      = n(),
      n_ausentes_peso = sum(is.na(Peso)),
      n_ausentes_altura = sum(is.na(Altura)),
      n_id_duplicado = sum(duplicated(ID)),
      .groups = "drop"
    )
}
# 5. Consolidação das bases
dados <- bind_rows(dados_2016, dados_2017)
checar_qualidade(dados)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Semestre n_total n_ausentes_peso n_ausentes_altura n_id_duplicado
##   <chr>      <int>      <int>          <int>          <int>
## 1 2016-2      28          0              0              0
## 2 2017-2      25          0              0              0
```

Desenho do Experimento

Para cada gênero, compara-se a média de IMC entre 2016-2 e 2017-2 por dois testes: um teste de diferença (principal) e um teste de equivalência complementar (*TOST*).

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Teste de equivalência (*TOST*), decomposto em dois testes unilaterais:

$$\begin{cases} H_0^1 : \mu_1 - \mu_2 = -\delta^* \\ H_1^1 : \mu_1 - \mu_2 > -\delta^* \end{cases} \quad \begin{cases} H_0^2 : \mu_1 - \mu_2 = \delta^* \\ H_1^2 : \mu_1 - \mu_2 < \delta^* \end{cases}$$

δ^* é metade da largura da faixa de peso normal, segundo a classificação de IMC da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), calculada a seguir a partir da tabela de classificação.

```
# Tabela de classificação de IMC (OMS).
classificacao_imc <- data.frame(
  categoria      = c("Abaixo do peso", "Peso normal", "Sobrepeso", "Obesidade"),
  limite_inferior = c(0, 18.5, 25, 30),
  limite_superior = c(18.5, 25, 30, Inf)
```

```

)

faixa_normal <- classificacao_imc[classificacao_imc$categoria == "Peso normal", ]
imc_min_normal <- faixa_normal$limite_inferior
imc_max_normal <- faixa_normal$limite_superior

# margem de equivalência = metade da largura da faixa de peso normal
delta <- (imc_max_normal - imc_min_normal) / 2

# Comparações a rodar, uma entrada por gênero.
comparacoes <- list(
  list(genero = "M", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2"),
  list(genero = "F", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2")
)

alpha <- 0.05
power_alvo <- 0.80

# Pega o vetor de IMC de um semestre+gênero específico
extrair_grupo <- function(dados, semestre_alvo, genero_alvo) {
  dados %>%
    filter(Semestre == semestre_alvo, Genero == genero_alvo) %>%
    pull(IMC)
}

# Teste de diferença (principal). Shapiro-Wilk decide entre teste t
# de Welch (os dois grupos passam em normalidade) ou Mann-Whitney
# (algum dos dois falha)
testar_diferenca <- function(x, y, alpha = 0.05) {
  shapiro_x <- shapiro.test(x)$p.value
  shapiro_y <- shapiro.test(y)$p.value
  normal <- (shapiro_x > alpha) && (shapiro_y > alpha)

  if (normal) {
    teste <- t.test(x, y, var.equal = FALSE)
    nome_teste <- "Teste t de Welch"
  } else {
    teste <- wilcox.test(x, y, conf.int = TRUE)
    nome_teste <- "Teste de Mann-Whitney"
  }

  list(nome_teste = nome_teste, shapiro_x = shapiro_x, shapiro_y = shapiro_y,
       p_valor = teste$p.value, estimativa = teste$estimate, ic = teste$conf.int)
}

# TOST feito na mão com t.test() base (dois testes unilaterais).
# p_tost é o maior dos dois p-valores; equivalência confirmada só
# se p_tost < alpha.
testar_equivalencia <- function(x, y, delta, alpha = 0.05) {
  t1 <- t.test(x, y, mu = -delta, alternative = "greater")
  t2 <- t.test(x, y, mu = delta, alternative = "less")
  p_tost <- max(t1$p.value, t2$p.value)
  list(p1 = t1$p.value, p2 = t2$p.value, p_tost = p_tost, equivalente = p_tost < alpha)
}

```

```

# n ideal pro teste de diferença: fórmula pronta do R
calcular_n_diferenca <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80) {
  ceiling(power.t.test(delta = delta, sd = sd, sig.level = alpha,
    power = power_alvo, type = "two.sample")$n)
}

# n ideal pro TOST: não tem fórmula pronta simples pra isso. Estima
# por simulação: gera dados sob diferença real = 0, testa
# equivalência pra n crescente, e pega o primeiro n em que a fração
# de "equivalente = TRUE" bate a potência alvo.
calcular_n_equivalencia <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80,
  n_max = 150, n_rep = 2000, semente = 42) {

  set.seed(semente)
  for (n in 4:n_max) {
    acertos <- 0
    for (i in 1:n_rep) {
      x <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      y <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      if (testar_equivalencia(x, y, delta, alpha)$equivalente) acertos <- acertos + 1
    }
    if (acertos / n_rep >= power_alvo) return(n)
  }
  NA
}

```

Descrição da Coleta de Dados

Análise Exploratória dos Dados

Antes dos testes de hipótese já definidos, visualiza-se a distribuição do IMC por semestre e gênero.

```

ggplot(dados, aes(x = IMC)) +
  geom_histogram(bins = 8, fill = "grey70", color = "black") +
  facet_grid(Genero ~ Semestre) +
  labs(x = "IMC", y = "Frequência",
    title = "Distribuição do IMC por semestre e gênero") +
  theme_minimal()

```

Nenhuma distribuição parece grosseiramente diferente da normal a olho, exceto talvez o grupo feminino de 2017 (só 4 pontos), consistente com o Shapiro-Wilk já calculado na seção de desenho do experimento.

Análise Estatística

Os testes definidos na seção anterior são executados a seguir, para cada comparação.

```

resultados <- lapply(comparacoes, function(cmp) {
  x <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_1, cmp$genero)
  y <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_2, cmp$genero)
  sd_pool <- sqrt((var(x) + var(y)) / 2)

  list(
    genero = cmp$genero,
    n1 = length(x), n2 = length(y),
    diferenca = testar_diferenca(x, y, alpha),
    equivalencia = testar_equivalencia(x, y, delta, alpha),
  )
})

```

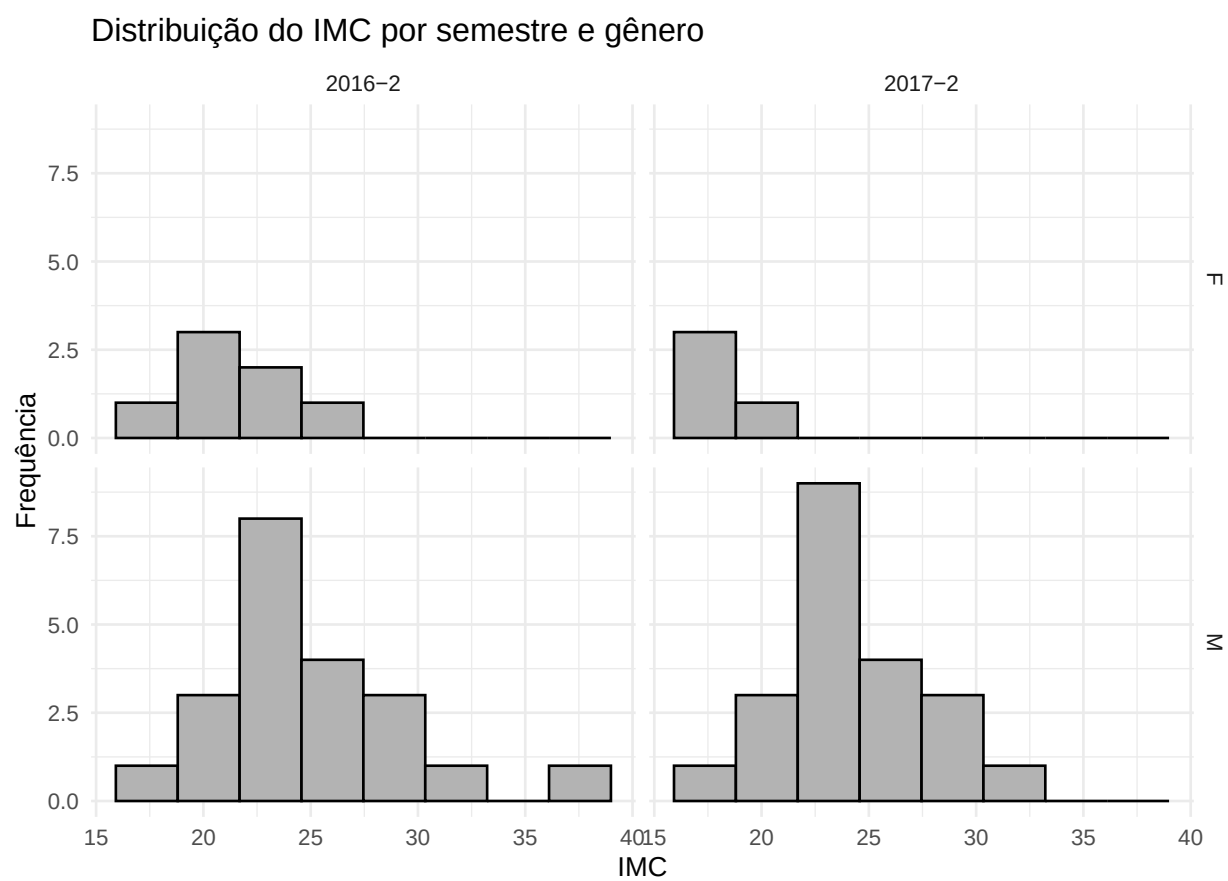


Figure 1: Distribuição do IMC por semestre e gênero

```

    n_ideal_diferenca = calcular_n_diferenca(delta, sd_pool, alpha, power_alvo),
    n_ideal_equivalencia = calcular_n_equivalencia(delta, sd_pool, alpha, power_alvo),
    sd_pool = sd_pool
  )
})

names(resultados) <- sapply(comparacoes, function(c) c$genero)

tabela_resultados <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero          = r$genero,
    n1              = r$n1,
    n2              = r$n2,
    Teste           = r$diferenca$nome_teste,
    p_diferenca     = round(r$diferenca$p_valor, 3),
    p_tost          = round(r$equivalencia$p_tost, 3),
    equivalente     = r$equivalencia$equivalente,
    n_ideal_diferenca = r$n_ideal_diferenca,
    n_ideal_equivalencia = r$n_ideal_equivalencia
  )
}))
knitr::kable(tabela_resultados, row.names = FALSE)

```

Genero	n1	n2	Teste	p_diferenca	p_tost	equivalente	n_ideal_diferenca	n_ideal_equivalencia
M	21	21	Teste t de Welch	0.592	0.019	TRUE	24	26
F	7	4	Teste de Mann-Whitney	0.073	0.314	FALSE	8	8

Notas, meio que o que te falei no wpp:

- Masculino (n=21 nos dois semestres): diferença não significativa (p=0,59); *TOST* confirma equivalência (p_tost=0,019, menor que 0,05); n ideal na faixa de 24 a 26, próximo do que já temos.
- Feminino (n=7 vs. n=4): diferença não significativa (p=0,073); *TOST* não confirma equivalência (p_tost=0,31); n ideal em torno de 8, o dobro do que temos hoje. Nem diferença nem equivalência são confirmadas, evidência direta de que falta potência, não de que os grupos são iguais.

Checking Model Assumptions

lorem lorem.

Conclusões e Recomendações

lorem lorem.

Referências

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry: report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, 854). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37003>. Acesso em: 3 set. 2026.

Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the report preparation process.

During the preparation of this work the author(s) used [NAME OF TOOL / SERVICE] in order to [REASON]. After using this tool/service, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take(s)

full responsibility for the content of the published article.